



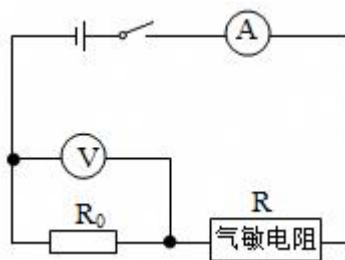
第八讲 欧姆定律的应用



跬步千里

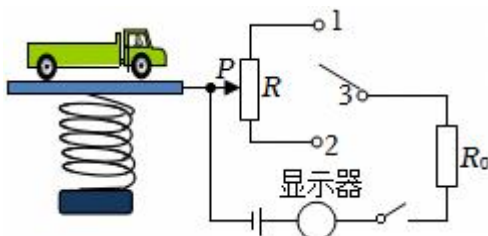
练 1 酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图是它的原理图。电源电压恒定， R_0 是定值电阻， R 是气敏电阻，它的阻值随着酒精气体的浓度增大而减少，如果测试到酒精气体浓度增大，则（ ）

- A. R 的电阻增大
- B. 电压表示数变大
- C. 电流表示数减少
- D. 电压表示数与电流表示数的比值变大

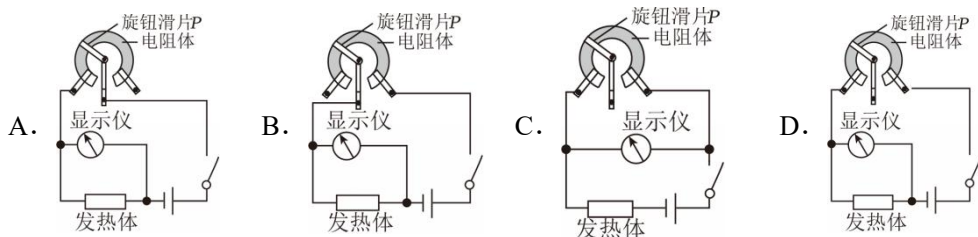


练 2 “地磅”可检测货车是否超载，其工作原理如图所示：电路接通后，货车质量越大，与电阻丝 R 接触的滑片 P 下滑距离越大，由电表改装的显示器的示数也越大。已知：串联电路中的电流，等于电源两端电压除以各电阻之和；电源电压恒定不变。下列判断正确的是（ ）

- A. “显示器”由电压表改装而成
- B. 车质量越大， R 连入电路的电阻越大
- C. 单刀开关“3”应与“1”连接
- D. 车质量越大， R_0 两端电压就越大

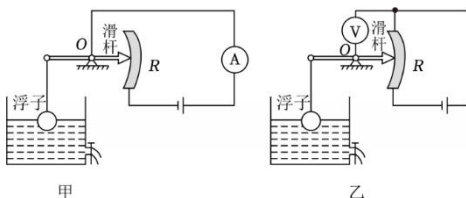


练 3 设计电路时要求满足：闭合开关后，顺时针调节变阻器的旋钮滑片 P 时，通过发热体的电流增大，同时显示仪（电压表）示数增大。下列设计符合要求的是（ ）



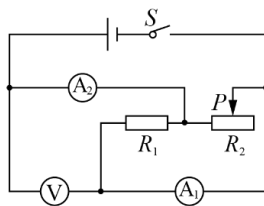
练 4 如图，甲图是小洋设计的油量表示意图，小宇发现该设计存在不足，思考后将其改进如乙图。关于小宇改进的设计，以下说法错误的是（ ）

- A. 电路不易发生短路现象
- B. 电压表的示数可以从 0 开始逐渐变大
- C. 油箱中油量越多，电表示数越大
- D. 油箱中油量越多，流过电阻的电流越大

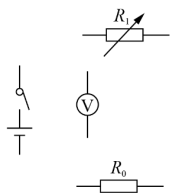


练 5 如图所示，电源电压不变，闭合开关，当滑片 P 向右移动时（ ）

- A. 电流表 A_1 示数变大，电压表 V 示数变大
- B. 电流表 A_2 示数变小，电压表 V 示数变小
- C. 电压表 V 示数与电流表 A_1 示数比值不变
- D. 电压表 V 示数与电流表 A_2 示数比值不变

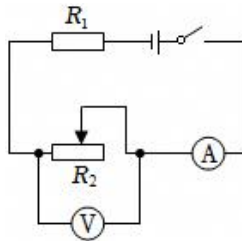


练 6 酒精测试仪主要由阻值随酒精气体浓度增大而减小的气敏电阻 R_1 与电压表组成；当检测到酒精气体浓度增大时，电路中电压表的示数也增大。请在图中按要求设计出酒精测试仪的工作电路。

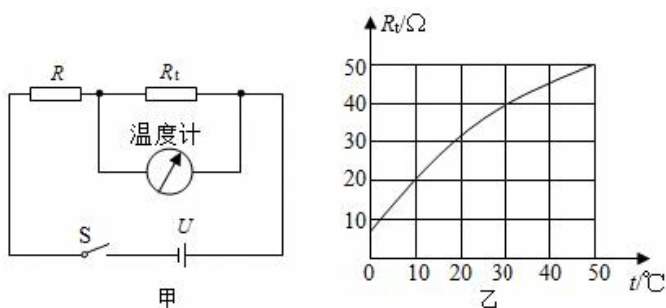


练 7 如图所示，电源电压恒为 3V，定值电阻 R_1 的阻值为 20Ω 。闭合开关后，电流表示数为 0.1A，调节滑动变阻器 R_2 的滑片，使电压表示数为 0.5V。下列说法正确的是（ ）

- A. 调节滑片前， R_1 两端电压为 2.5V
- B. 调节滑片前，流经 R_1 的电流为 0.125A
- C. 调节滑片后， R_2 接入电路的阻值为 5Ω
- D. 调节滑片后， R_1 两端电压为 2.5V

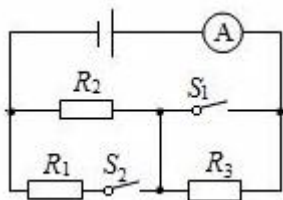


练 8 测温模拟电路如图甲所示，温度表由量程为 $0\sim 3\text{V}$ 的电压表改装而成，电源电压 U 为 6V ， R 的阻值为 40Ω ，热敏电阻的阻值 R_t 随温度 t 变化的关系如图乙所示，则当开关 S 闭合后，电路可测量的最高温度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ $^{\circ}\text{C}$ ，温度表的 10°C 应标在电压表 $\underline{\hspace{2cm}}$ V 处（选填“1”、“2”、“3”）；若增大 U ，电路可测量的最高温度将 $\underline{\hspace{2cm}}$ （选填“变大”、“变小”、“不变”）；若 U 增大 3V ， R 增大 40Ω ，电路可测量的最高温度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ $^{\circ}\text{C}$ 。



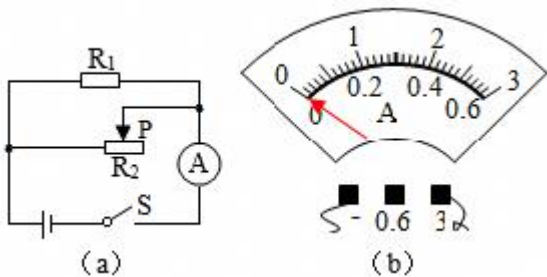
练 9 如图，已知电源电压为 $U=6\text{V}$ ， $R_1=10\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，

- (1) 当 S_1 、 S_2 均断开时，电流表示数为 0.2A ，求 R_2 两端的电压和 R_3 的阻值。
- (2) 当 S_1 、 S_2 均闭合时，求 R_1 两端的电压和电流表的示数。



练 10 在图 (a) 所示的电路中，电源电压为 3V 且保持不变，电阻 R_1 的阻值为 5Ω ，滑动变阻器 R_2 上标有“ $20\Omega\ 1\text{A}$ ”字样，所用电流表的表盘如图 (b) 所示。闭合电键后，滑片 P 移到某一位置时，电流表示数为 1A 。求：

- (1) 通过电阻 R_1 的电流 I_1 。
- (2) 滑动变阻器 R_2 连入电路的阻值。
- (3) 若电源电压可变，为使电流表 A 的示数能达到最大，求电源电压的最小值。

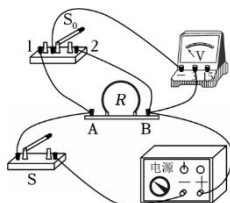




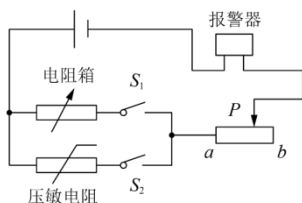
登高望远

练 11 如图所示电路中，电源电压恒定，定值电阻 R 接 AB 之间。闭合开关 S ，开关 S_0 的闸刀接触“1”端时，电压表的示数为 U_1 ，流过 R 的电流为 I_1 ；闸刀接触“2”端时，电压表的示数为 U_2 ，流过 R 的电流为 I_2 。则 ()

- A. $U_1 > U_2$ B. $U_1 \leq U_2$
C. $I_1 < I_2$ D. $I_1 > I_2$



练 12 电梯为居民上下楼带来便利，但出于安全考虑，需要设置超载自动报警系统，学校科技小组为某电梯设计了一个由压敏电阻控制的超载报警系统，电路如图所示，电源电压为 $12V$ ，电阻箱最大阻值为 999.9Ω ，滑动变阻器的最大阻值为 1000Ω 。报警器通过的电流达到 $10mA$ 时立即报警，电梯停止运行。压敏电阻的阻值 R_x 随其所受压力 F 的变化情况如表格所示，其中压力 F 等于电梯所载物体的重力。(g 取 $10N/kg$)



压力 F/N	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	...
电阻 R_x/Ω	250	240	230	220	210	200	190	...

- (1) 当电梯所载物体的重力为 $8000N$ 时，压敏电阻 R_x 的阻值为 _____ Ω 。
- (2) 要求电梯载重达到 $600kg$ 时立即报警，可按照下列步骤调试此报警系统：
 - ① 开关闭合前，将滑动变阻器的滑片 P 移至 b 端，将电阻箱调到一定的阻值，这一阻值为 _____ Ω ；
 - ② 将开关 S_1 闭合、 S_2 断开，调节滑动变阻器的滑片直至报警器报警；
 - ③ 保持滑动变阻器的滑片 P 位置不变，将 _____，报警系统调试完毕，即可正常使用。
- (3) 通过进一步调节报警系统电路，可使电梯最大载重达到 _____ kg 。
- (4) 报警电路使用久了，若其灵敏程度降低（即触发报警的电流变大），为了仍能精准报警，可采取的措施是 _____。